

Database Management System

❖ **ডাটা মডেল (Data Model) :** ডাটা মডেল এমন একটি বিষয় বা ধারণা, যার মাধ্যমে ডাটাবেসের স্ট্রাকচার বা কাঠামো বর্ণনা করা হয়। এর মাধ্যমে ডাটাবেসের সমস্ত ডাটাগুলি নিজেদের মধ্যে কীভাবে যুক্ত থাকবে, কীভাবে প্রসেস বা প্রক্রিয়াকরণ হবে এবং কীভাবে সংরক্ষিত হবে তার বর্ণনা থাকে।

❖ ডাটা মডেলকে প্রধানত তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) অবজেক্ট বেসড লজিক্যাল মডেল (Object Based Logical Model)
- ২) রেকর্ড বেসড লজিক্যাল মডেল (Record Based Logical Model) এবং
- ৩) ফিজিক্যাল ডাটা মডেল (Physical Data Model)

প্রা.মা.মত
কাঠামো

১) অবজেক্ট বেসড লজিক্যাল মডেলকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা :

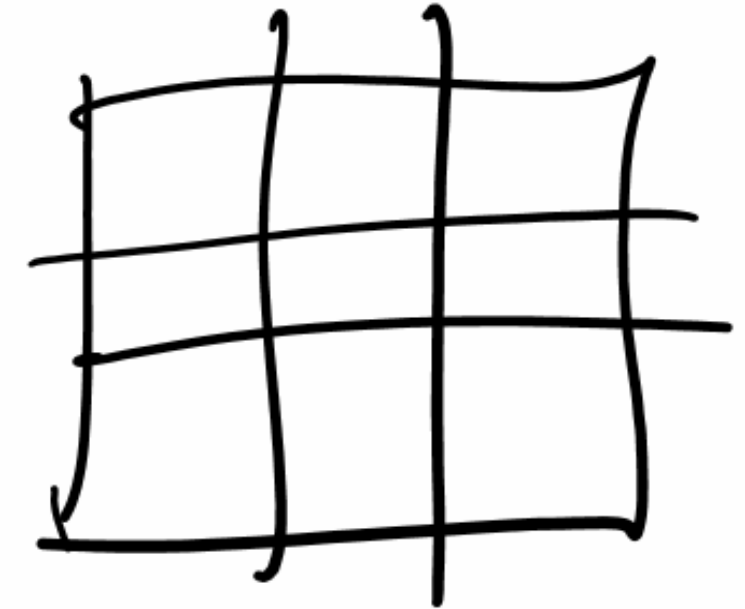
১. ইনটিটি রিলেশনশিপ মডেল (The Entity Relationship Model)
২. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মডেল (The Object-Oriented Model)
৩. ফাংশনাল ডাটা মডেল (The Functional Data Model) এবং
৪. সিম্যানটিক ডাটা মডেল (The Semantic Data Model)

৪ প্রকার

২) রেকর্ড বেসড লজিক্যাল মডেলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা :

১. রিলেশনাল ডাটা মডেল (Relational Data Model)
২. নেটওয়ার্ক ডাটা মডেল (Network Data Model) এবং
৩. হাইয়ারার্কিক্যাল মডেল (Hierarchical Data Model)



৩) ফিজিক্যাল ডাটা মডেলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা :

1. ইউনিফাইং মডেল (Unifying Model) এবং
2. ফ্রেম মেমরি মডেল (Frame Memory Model)

3. Index-based model.

	N	R	Rec	Sc
১	০	০	০	০
২	০	২		
৩		৩		
৪		৪		

❖ **এনটিটি (Entity):** কোনো ডাটাবেসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সমস্ত রেকর্ড ব্যবহার করা হয়, তাকে এনটিটি বলে।

❖ **এনটিটি সেট (Entity Set) :** এনটিটি সেট হলো একই রকম কতগুলো অবজেক্টের একটি গ্রুপ, যারা একই ধরনের বৈশিষ্ট্য বা অ্যাট্রিবিউট (Attribute) শেয়ার করে।



❖ **রিলেশনশিপ (Relationship)** : একটি ডাটাবেসের মধ্যে এক বা একাধিক টেবিল থাকে। এই টেবিলগুলির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে রিলেশনশিপ বলে।

❖ **রিলেশনশিপ সেট (Relationship Set)** : কোনো ডাটাবেসের একাধিক টেবিল বা এনটিটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলে যে রিলেশনশিপ পাওয়া যায় তাকে রিলেশনশিপ সেট বলে।

❖ **অ্যাট্রিবিউট (Attribute)** : কোনো একটি এনটিটি সেটের যে প্রোপার্টিজগুলো ঐ এনটিটির বৈশিষ্ট্য গুলো প্রকাশ করে এবং যার উপর ভিত্তি করে উপাত্ত গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়, তাকে অ্যাট্রিবিউট বলে।

Address N. B

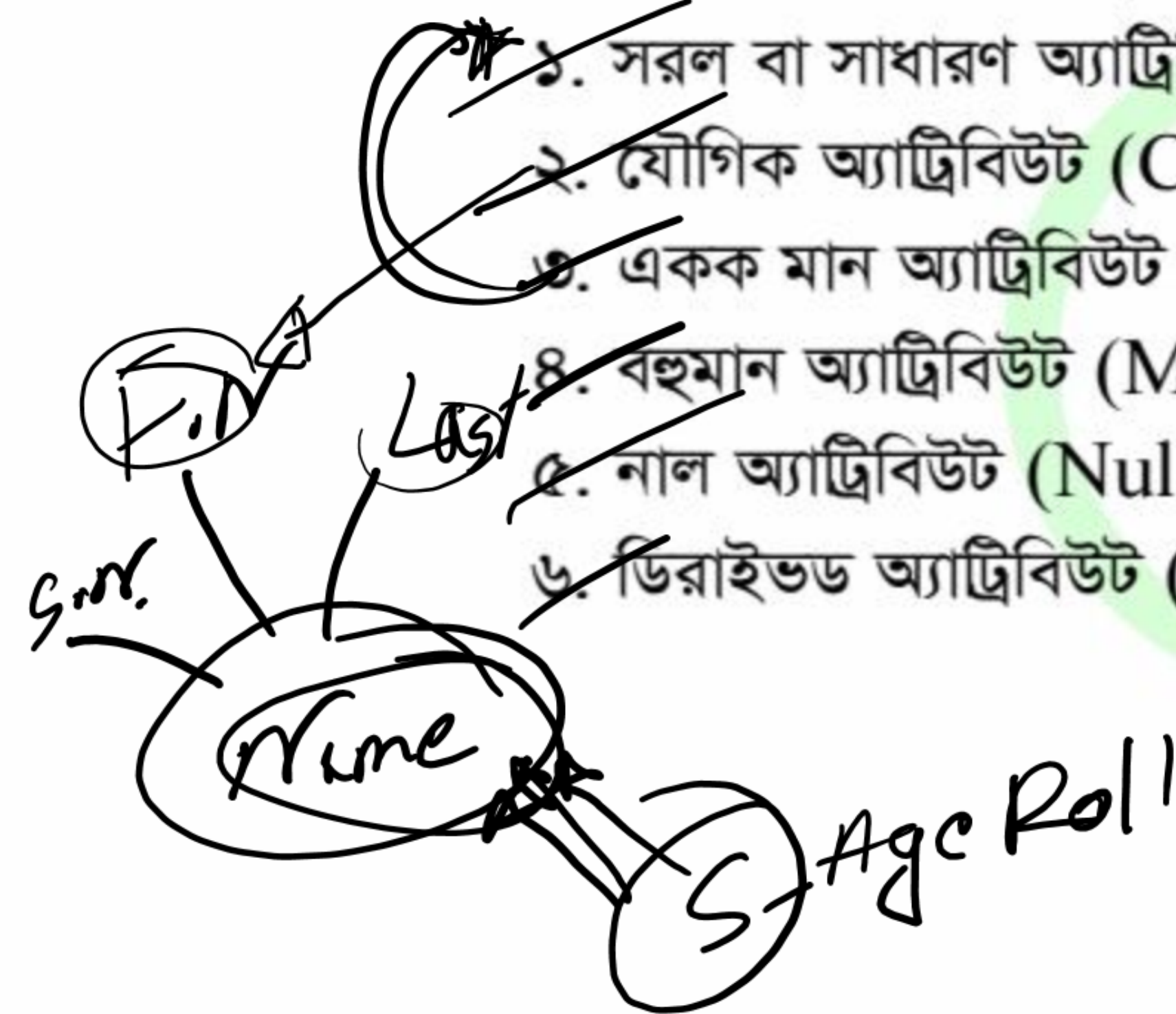
❖ **ই-আর ডায়াগ্রাম (E-R Diagram)** : একটি ডাটাবেসের মধ্যে এক বা একাধিক টেবিল থাকে। এই টেবিলগুলির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে রিলেশনশিপ বলে। আর এই রিলেশনশিপ যে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে E-R Diagram বা Entity Relationship Diagram বলা হয়।

❖ E-R ডায়াগ্রামের Attribute :

E-R ডায়াগ্রামের Attribute ছয় ধরনের। যথা :

১. সরল বা সাধারণ অ্যাট্রিবিউট (Simple Attribute) / key Attribute
২. যৌগিক অ্যাট্রিবিউট (Composite Attribute)
৩. একক মান অ্যাট্রিবিউট (Single Valued Attribute)
৪. বহুমান অ্যাট্রিবিউট (Multi Valued Attribute)
৫. নাল অ্যাট্রিবিউট (Null Valued Attribute)
৬. ডেরাইভড অ্যাট্রিবিউট (Derived Attribute)

	Age	
		=



Roll Number
017
018

MD. Noman
Hossain

❖ **DBMS এর কী (Key):** ডাটাবেস টেবিলের রেকর্ড শনাক্তকরণ, অনুসন্ধান এবং ডাটাবেসের একাধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে ফিল্ড (Field) ব্যবহার করা হয়, তাকে কী (Key) বলে।

❖ **প্রাইমারি কী (Primary key):** যে ফিল্ডের সাহায্যে কোনো রেকর্ডকে ইউনিক বা অদ্বিতীয়ভাবে শনাক্ত করা যায়, তাকে প্রাইমারি কী বলে।

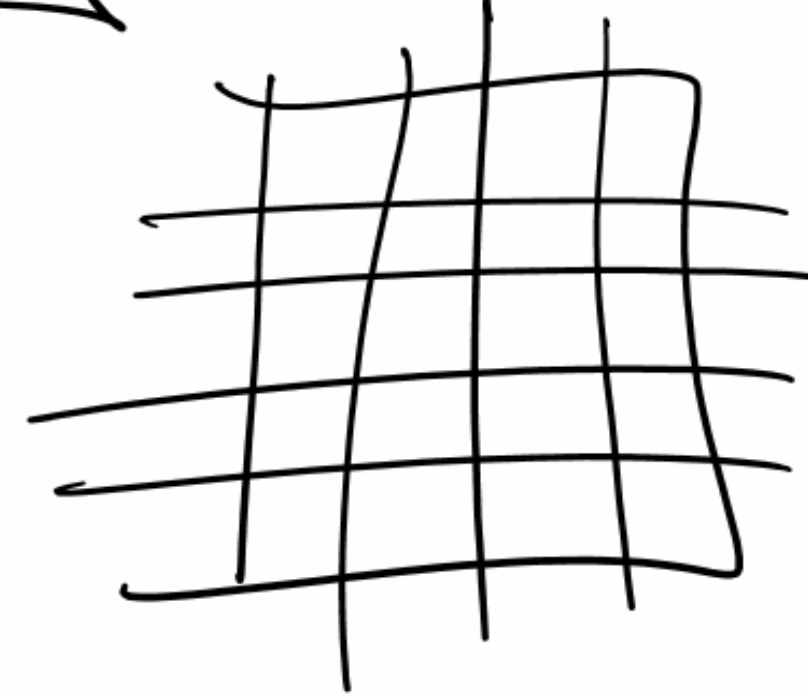
❖ **সুপার কী (Super Key):** সুপার কী হলো এক বা একাধিক অ্যাট্রিবিউট বা ফিল্ডের একটি সেট, যার সাহায্যে একটি এনটিটি সেটের কোনো একটি এনটিটি আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায়।

❖ **ক্যান্ডিডেট কী (Candidate Key):** যে ফিল্ড গুলির সাহায্যে একটি ডাটাবেস টেবিলের রেকর্ডগুলো অদ্বিতীয় ভাবে শনাক্ত করা যায়, তাকে ক্যান্ডিডেট কী বলে।

❖ **ফরেন কী (Foreign Key):** কোনো একটি টেবিলের প্রাইমারি কী (Primary Key) যদি অন্য কোনো টেবিলের সাধারণ কী (Key) হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে তাকে ফরেন কী বলে।

❖ E-R ডায়াগ্রামে ব্যবহৃত প্রতীকগুলোর নাম ও কাজ:

- Week Entity
Relationship
Identifying
Relationship
multivalued
Attribute
১. আয়তক্ষেত্র / Entity - ব্যক্তি, বস্তু / বস্তু
 ২. ডাবল আয়তক্ষেত্র
 ৩. উপবৃত্ত / Oval
 ৪. ডায়মন্ড  Attribute → বৈশিষ্ট্য / বৈশিষ্ট্য
 ৫. ডাবল ডায়মন্ড
 ৬. লাইন → কানেক্ট
 ৭. ডাবল উপবৃত্ত
 ৮. ড্যাশ উপবৃত্ত → Derived Attribute
 ৯. প্রাইমারি কী → underline
 ১০. ISA (স্পেশালাইজেশন বা জেনারাইলৈজেশন)



❖ **ম্যাপিং কনস্টেইন্টস :** একটি ইনটিটি সেটের এনটিটি অপর এনটিটি সেটের এনটিটির সাথে
রিলেশনশিপের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গঠন করে, তাকে ম্যাপিং কনস্টেইন্টস বলে।

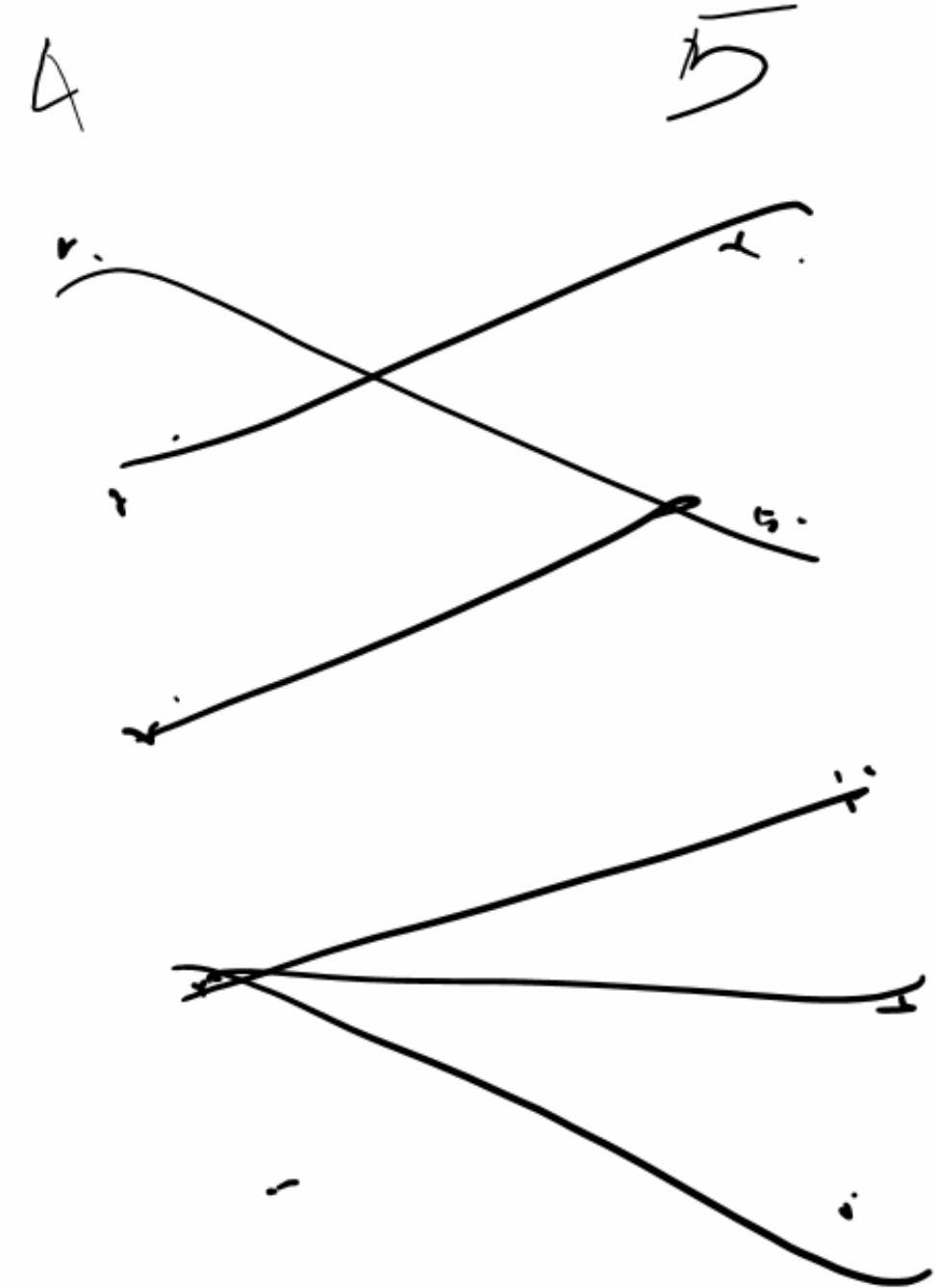
১. ওয়ান টু ওয়ান (One to One)

২. ওয়ান টু মেনি (One to Many)

৩. মেনি টু ওয়ান (Many to One)

৪. মেনি টু মেনি (Many to Many)

mapping cardinality



❖ **কুয়েরি (Query) :** ডাটা টেবিলে সংরক্ষিত ডাটা থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা খুঁজে বের করার সহজ ব্যবস্থাকে কুয়েরি বলে।

❖ **কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ (Query Language) :** যে ল্যাংগুয়েজের সাহায্যে ডাটাবেস হতে নির্দিষ্ট ডাটাকে অনুসন্ধান, তল্লাশী বা খুঁজে বের করে Insert, Delete, Update, Modify ইত্যাদি করা যায় তাকে কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ বা কুয়েরি ভাষা বলে। যেমন: SQL , QBE , QUEL , Server SQL, Data Log.

- **SQL** = Structured Query Language
- **QBE** = Query by Example
- **QUEL** = Query Language

❖ কুয়েরি ল্যাংগুয়েজের প্রকারভেদ :

- i) প্রসিডিউরাল কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ (Procedural Query Language)
- ii) নন- প্রসিডিউরাল কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ (Non- Procedural Query Language)

❖ প্রসিডিউরাল কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ : যে কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ কী চাই এবং কী ভাবে চাই, তা ব্যবহারকারীকে বলে দিতে হয় তাকে প্রসিডিউরাল বা স্টাকচার কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ বলে। যেমন : C, BASIC, FORTRAN, ইত্যাদি।

❖ নন-প্রসিডিউরাল কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ : যে কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ শুধু মাত্র কী চাই তা ব্যবহারকারীকে বলে দিতে হয়, তাকে নন-প্রসিডিউরাল বা ডিক্লারেটিভ বা ফাংশনাল কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ বলে। যেমন : SQL.

❖ **রিলেশনাল অ্যালজেব্রা (Relational Algebra):** রিলেশনাল অ্যালজেব্রা এমন একসেট অপারেশন নিয়ে গঠিত হয়, যারা এক বা একাধিক রিলেশনকে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং নতুন রিলেশনকে আউটপুট হিসেবে প্রেরণ করে।

❖ **রিলেশনাল অ্যালজেব্রার মৌলিক অপারেশনগুলোর নাম :**

১) **ইউনারি অপারেশন (Unary Operation):**

i) Select

ii) Project

iii) Rename

২) **বাইনারি অপারেশন (Binary Operation):**

i) Union

ii) Set Difference

iii) Cartesian Product

iv) Join

❖ **রিলেশনাল ডাটা মডেল (Relational Data Model)** : যে ডাটা মডেল এ ডাটা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ককে প্রকাশ করার জন্য কতগুলো টেবিলের সমষ্টি ব্যবহার করা হয়, তাকে রিলেশনাল ডাটা মডেল বলে।



1. Choose the correct spelling-

~~A. Query~~ B. Queri C. Qeiry D. Queery

2. একটি রিলেশনাল ডাটাবেস মডেলে নীচের কোনটি দ্বারা Relation প্রকাশ করা হয়-

A. Tuples B. Attributes ~~C. Tables~~ D. Rows

3. নিচের কোনটি database এর Aggregate function-

A. where ~~B. sum~~ C. select D. From

4. Which one is database language?

A. DDL B. DML ~~C. Both a, b~~ D. None

5. In an Entity-Relationship many-to-many relationship corresponds to a in actual database.

- ~~A. Table~~ B. Field C. Row D. Primary key

6. The subset of super key is a candidate key under what condition?

- ~~A. No proper subset is a super key~~ B. Each subset is a super key
C. Subset is a super key D. Each subset is a super key

7. Database এর সাথে সংযোগ থাকে কোন ওয়েব পেইজের? [Gas transmission company

L. - 26.11.21, SAE-BUET]

- A. Global webpage B. Normal webpage
C. static webpage ~~D. Dynamic webpage~~